JENJANG SMP/MTS

# Olimpiade Matematika & IPA

Petunjuk Teknis Tingkat SMP/MTs

| | |
|---|---|
| TEMA | *Two Decades of Learning, A Lifetime of Impact* |
| PENYELENGGARA | Fatih Bilingual School (FBS), Banda Aceh |
| PESERTA | Siswa kelas VII, VIII, atau IX SMP/MTs — perorangan, tanpa batasan jumlah per sekolah |
| BIAYA | Rp 50.000 per peserta |
| NARAHUBUNG | Mr. Dwiki 0813 1850 6606 · Mr. Farisi 0852 8268 8976 |

## 1. KETENTUAN UMUM

Olimpiade Matematika dan Olimpiade IPA SMP merupakan cabang lomba dalam rangkaian Fatih Festival 3.0 yang diselenggarakan oleh Fatih Bilingual School (FBS), Banda Aceh. Kompetisi dilaksanakan secara luring dalam bentuk tes tertulis perorangan menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbentuk kertas.

- **Olimpiade Matematika** bertujuan mengembangkan kemampuan penalaran matematis, kreativitas, ketelitian, dan keterampilan pemecahan masalah siswa.
- **Olimpiade IPA** bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, penalaran logis, kreativitas, ketelitian, serta keterampilan pemecahan masalah dalam bidang IPA, khususnya Biologi dan Fisika.

## 2. PESERTA DAN PENDAFTARAN

- Peserta merupakan siswa kelas VII, VIII, atau IX SMP/MTs atau sederajat.
- Lomba diikuti secara perorangan; setiap sekolah boleh mengirim peserta tanpa batasan jumlah.
- Biaya pendaftaran **Rp 50.000 per peserta**. Tautan dan batas akhir pendaftaran akan diumumkan oleh panitia.

## 3. FORMAT DAN MATERI LOMBA

Masing-masing olimpiade (Matematika dan IPA) terdiri atas **40 soal** yang dikerjakan dalam **120 menit** tanpa istirahat. Soal disusun bertahap, dari yang lebih mudah hingga yang lebih menantang.

| Bagian | Nomor soal | Bentuk soal | Jumlah soal |
|---|---|---|---|
| A | 1 – 30 | Pilihan ganda | 30 |
| B | 31 – 40 | Isian singkat | 10 |
| Total | 1 – 40 | | 40 |

**Materi Olimpiade Matematika**

- Bilangan dan teori bilangan.
- Aljabar.
- Geometri.
- Statistika dan peluang.
- Kombinatorika dan pemecahan masalah.

**Materi Olimpiade IPA**

**A. Biologi (20 soal)**

1. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada makhluk hidup.
2. Keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, dan interaksi antarmakhluk hidup.
3. Ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta keseimbangan lingkungan.
4. Sistem organisasi kehidupan pada tumbuhan, hewan, dan manusia.
5. Sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, ekskresi, dan koordinasi pada manusia.
6. Reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup.
7. Genetika dasar, pewarisan sifat, serta adaptasi dan evolusi pada tingkat pengenalan.
8. Struktur dan fungsi tumbuhan, fotosintesis, serta transportasi zat pada tumbuhan.
9. Bioteknologi sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
10. Pencemaran lingkungan, konservasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

**B. Fisika (20 soal)**

1. Besaran, satuan, pengukuran, dan penggunaan alat ukur.
2. Gerak, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan.
3. Gaya, hukum Newton, serta penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Usaha, energi, daya, dan perubahan bentuk energi.
5. Suhu, kalor, pemuaian, serta perpindahan kalor.
6. Tekanan zat padat, cair, dan gas serta penerapannya.
7. Getaran, gelombang, bunyi, dan sifat-sifatnya.
8. Cahaya, pemantulan, pembiasan, serta alat optik.
9. Listrik statis, listrik dinamis, rangkaian listrik, dan kemagnetan.
10. Pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian soal dapat disajikan dalam bentuk soal cerita atau berbasis literasi menggunakan teks, tabel, gambar, komik, atau ilustrasi lain. Seluruh soal dirancang agar dapat diselesaikan **tanpa kalkulator**.

### PERLENGKAPAN DAN NASKAH SOAL

- Peserta hanya boleh menggunakan alat tulis. Kertas coretan disediakan panitia.
- Kalkulator, telepon genggam, jam pintar, dan alat bantu hitung lainnya dilarang.
- Peserta boleh mencoret-coret naskah soal dan membawanya pulang setelah lomba selesai.
- Jawaban pada naskah soal atau kertas coretan tidak dinilai; penilaian hanya berdasarkan lembar jawaban resmi.

## 4. PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB

Hari, tanggal, waktu, tempat, dan jadwal pelaksanaan (pengarahan, pengerjaan soal, pengumpulan lembar jawaban) akan diumumkan kemudian oleh panitia.

1. Peserta diharapkan hadir **30 menit** sebelum lomba dimulai.
2. Peserta yang terlambat tetap boleh mengikuti lomba, tetapi tidak mendapat tambahan waktu.
3. Peserta wajib mengerjakan soal secara mandiri, tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain.
4. Pengawas tidak diperkenankan menjelaskan isi atau penyelesaian soal.
5. Peserta dilarang berbuat curang atau memakai alat bantu yang tidak diperbolehkan; pelanggar akan didiskualifikasi.

6. Setelah waktu habis, peserta wajib berhenti mengerjakan dan menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas.

## 5. PENILAIAN DAN PENENTUAN PEMENANG

| Bagian | Bentuk soal | Benar | Salah | Tidak dijawab | Skor maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Pilihan ganda | +4 | −1 | 0 | 120 |
| B | Isian singkat | +10 | 0 | 0 | 100 |
| Total | | | | | 220 |

Skor akhir adalah jumlah skor Bagian A dan Bagian B. Bila skor akhir sama, peringkat ditentukan berurutan berdasarkan:

1. Skor Bagian B (isian singkat) yang lebih tinggi.
2. Jika masih sama, skor Bagian A (pilihan ganda) yang lebih tinggi.
3. Jika masih sama, jumlah jawaban benar yang lebih banyak.
4. Jika masih sama, keputusan diserahkan kepada dewan juri.

## 6. PENGHARGAAN DAN PENGUMUMAN

- **Juara I, II, dan III** (tiga peserta peringkat tertinggi): uang pembinaan, sertifikat, dan piala.
- Seluruh peserta memperoleh **e-sertifikat** kepesertaan.
- Pengumuman nominasi finalis pada H-1 sebelum acara penutupan; rekapitulasi hasil dibagikan setelah acara penutupan.

## 7. KETENTUAN LAIN

- Dengan mengikuti lomba, peserta dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan juknis ini.
- Hal-hal yang belum diatur ditetapkan kemudian oleh panitia.
- Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.